-

Documento de Especificaciones y Requisitos de Producto [DEP] para el desarrollo de productos mecatrónicos

Proyecto: KiSS
Revisión 1.0

[Mes de año]


PID
Grupo
AGRO
Control PID & Tecnologia

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos de producto para su desarrollo.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998 y ha sido modificada para su suso en un ambiente de desarrollo mecatrónico simplificado.

El uso de este documento permite capturar la información relevante para desarrollar un producto o algunas de sus partes, sean electrónicas, mecánicas, de software y funcionales.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:
Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo "[Inserte aquí el texto]" permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos "Titulo1, Titulo2 y Titulo3".

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.
Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
[Fecha]	[Rev]	[Descripcion]	[Firma o sello]

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO **4**

CONTENIDO **5**

1 INTRODUCCIÓN **7**

1.1 Propósito **7**

1.2 Alcance **7**

1.3 Personal involucrado **7**

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas **8**

1.5 Referencias **8**

1.6 Resumen **9**

2 DESCRIPCIÓN GENERAL **9**

2.1 Perspectiva del producto **9**

2.2 Funcionalidad del producto **9**

2.3 Características de los usuarios **9**

2.4 Restricciones **10**

2.5 Suposiciones y dependencias **10**

2.6 Evolución previsible del sistema **10**

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS **11**

3.1 Requisitos comunes de los interfaces **12**
3.1.1 Interfaces de usuario 12
3.1.2 Interfaces de hardware 12
3.1.3 Interfaces de software 12
3.1.4 Interfaces de comunicación 12

3.2 Requisitos funcionales **13**
3.2.1 Requisito funcional 1 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.2 Requisito funcional 2 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.3 Requisito funcional 3 **¡Error! Marcador no definido.**
3.2.4 Requisito funcional n **¡Error! Marcador no definido.**

3.3 Requisitos no funcionales **13**
3.3.1 Requisitos de rendimiento 13

3.3.2 Seguridad 14
3.3.3 Fiabilidad 14
3.3.4 Disponibilidad 14
3.3.5 Mantenibilidad 14
3.3.6 Portabilidad 14

3.4 Otros requisitos 14

4 APÉNDICES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

1. Introducción

Este documento contiene la información para el equipo de desarrollo de un mecanismo de control PID aplicado a un sistema bola-placa, orientado principalmente a la enseñanza universitaria. El proyecto busca utilizar este sistema como una herramienta práctica para laboratorios y proyectos experimentales, permitiendo a los estudiantes comprender y aplicar los principios básicos del control PID.

1.1 Propósito

Desarrollar un sistema bola-placa controlado mediante un mecanismo PID con fines educativos, que permita a los estudiantes experimentar de forma práctica con los parámetros del controlador y observar cómo estos influyen en la posición y estabilidad de la bola sobre la placa.

1.2 Alcance

El mecanismo estará destinado principalmente a laboratorios universitarios y proyectos académicos, donde podrá utilizarse para realizar pruebas, ajustes y demostraciones de control. Su alcance se centra en la enseñanza y experimentación, permitiendo aplicar conceptos teóricos de sistemas de control a un mecanismo físico y analizar su comportamiento en tiempo real.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Carlos Pichardo
Rol	PM
Categoría profesional	INGENIERO ELECTRÓNICO y SOFTWARE
Responsabilidades	Dirección del proyecto, definición de producto.
Información de contacto	cpichardo@itla.edu.do
Aprobación	Mayor nivel

Nombre	Josue Castro
Rol	Control y Software
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Desarrollo del algoritmo PID.
Información de contacto	20230874@itla.edu.do
Aprobación	Nivel medio

Nombre	Frank Cáceres
Rol	Parte Electrónica
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Diseño y conexión del sistema electrónico.
Información de contacto	20230100@itla.edu.do
Aprobación	Nivel medio

Nombre	Benjamín Alexander Abud
Rol	Parte Mecánica
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Diseño y construcción de la estructura mecánica,
Información de contacto	20241261@itla.edu.do
Aprobación	intermedio

Nombre	Josmil Gómez
Rol	Instrumentación y Sensores
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Implementación, calibración y pruebas del sensor de posición.
Información de contacto	20220522@itla.edu.do
Aprobación	Nivel Bajo

Nombre	Pablo Ariel Medrano Duran
Rol	Documentación y Pruebas
Categoría profesional	Estudiante de Mecatrónica
Responsabilidades	Dirección del proyecto, definición de producto.
Información de contacto	20240696@itla.edu.do
Aprobación	Nivel Bajo

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

- **PID.** Controlador Proporcional-Integral-Derivativo utilizado para controlar la posición de la bola sobre la placa.
- **ESP32.** Microcontrolador encargado de procesar las señales de los sensores y ejecutar el algoritmo de control PID.
- **PWM.** Modulación por Ancho de Pulso utilizada para controlar la señal enviada a los actuadores.
- **ADC.** Convertidor Analógico-Digital que permite al ESP32 procesar señales analógicas provenientes de sensores.
- **Bola-Placa.** Sistema físico compuesto por una placa sobre la cual se controla la posición de una bola mediante actuadores.
- **Setpoint.** Posición deseada de la bola sobre la superficie de la placa.
- **Error.** Diferencia entre la posición deseada (setpoint) y la posición actual de la bola.
- **Sensor**. Dispositivo utilizado para detectar o medir la posición de la bola sobre la placa.
- **Servo.** Actuador encargado de modificar la inclinación de la placa para controlar el movimiento de la bola.
- **I/O.** Entradas y salidas utilizadas para la comunicación entre el ESP32, sensores y actuadores.

1.5 Referencias

Referencia	Titulo	Ruta	Fecha	Autor
REF 1	Repo	https://github.com/C15JOSUEJOEL/CONTROL-PID-AGRO---ElECTIVA.git	[Fecha]	Josue Castro

1.6 Resumen

AGRO es un sistema de control tipo bola-placa desarrollado con un ESP32 y un controlador PID, orientado principalmente a la enseñanza universitaria mediante prácticas de laboratorio y proyectos experimentales. El documento presenta de forma organizada los conceptos y definiciones del sistema, los requerimientos y materiales necesarios, el diseño e integración de sus componentes, el funcionamiento del control PID y las pruebas realizadas, con el propósito de facilitar la comprensión y aplicación práctica de los sistemas de control.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

Desarrollar un mecanismo PID para la enseñanza de eléctrica universitaria cuyo uso principalmente será en laboratorios y proyectos de prueba y su objetivo principal es el de la enseñanza.

2.2 Funcionalidad del producto

El producto será un mecanismo didáctico de control de posición basado en un controlador PID, diseñado principalmente para prácticas de laboratorio y proyectos de enseñanza de sistemas de control.

Su función principal será mantener una pelota en una posición específica sobre una plataforma móvil, incluso cuando la pelota se desplace de dicha posición. El sistema deberá detectar la posición de la pelota mediante un sensor, comparar dicha posición con la posición deseada y calcular el error existente.

A partir de este error, el controlador PID determinará la acción necesaria sobre el mecanismo de movimiento para modificar la inclinación de la plataforma y llevar la pelota nuevamente hacia la posición establecida.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Formación	Habilidades	Actividades
Estudiantes	Estudiantes de carreras relacionadas con electricidad, electrónica o áreas afines.	Conocimientos básicos de electricidad, electrónica, programación y sistemas de control.	Realizar prácticas de laboratorio, configurar el sistema y modificar parámetros del PID
Maestros	Profesionales con formación en electricidad, electrónica, mecatrónica, automatización o control.	Conocimientos de sistemas de control, instrumentación, programación y análisis de sistemas.	Supervisar las prácticas, explicar el funcionamiento del PID, configurar experimentos y evaluar los resultados obtenidos por los estudiantes.
Personal de mantenimiento	Técnicos o estudiantes con	Capacidad para realizar conexiones eléctricas,	Realizar mantenimiento, revisar

	conocimientos de electrónica y mantenimiento.	identificar fallas y realizar ajustes básicos del mecanismo.	conexiones, sustituir componentes y verificar el funcionamiento del dispositivo.
Vendedor del producto	Formación en ventas, mercadeo, administración de empresas o áreas comerciales.	Comunicación efectiva, atención al cliente, capacidad de explicar las características del producto y conocimientos básicos de electricidad (idealmente)	No utiliza el dispositivo para realizar las prácticas, pero interactúa con él a la hora de transportarlo o venderlo

2.4 Restricciones

El desarrollo de AGRO estará condicionado por el uso de un ESP32 como microcontrolador principal y por la disponibilidad de los sensores y servomotores necesarios para controlar la posición de la bola. El sistema deberá trabajar con un controlador PID, utilizando los recursos de procesamiento y las entradas/salidas disponibles en el ESP32. Además, su diseño estará limitado al tamaño y capacidad de la estructura mecánica, así como a la alimentación eléctrica disponible.

2.5 Suposiciones y dependencias

Se asume que el ESP32, los sensores y los servomotores funcionarán correctamente y serán compatibles entre sí. El funcionamiento del sistema dependerá de una correcta calibración del sensor de posición, de los parámetros del controlador PID y de una alimentación eléctrica estable. También se considera necesario disponer de las herramientas de programación y desarrollo compatibles con el ESP32.

2.6 Evolución previsible del sistema

En futuras versiones de AGRO se podrán incorporar mejoras como una interfaz gráfica para visualizar el comportamiento del sistema en tiempo real, métodos de ajuste automático de los parámetros PID, sensores de mayor precisión y una estructura mecánica más robusta. También podría ampliarse su funcionamiento para permitir diferentes prácticas y experimentos orientados a la enseñanza de sistemas de control.

3 Requisitos específicos

RF-01 – Control de posición de la bola
AGRO deberá controlar la posición de una bola sobre una placa mediante un sistema de control PID. El sistema deberá comparar continuamente la posición deseada con la posición actual de la bola y generar una respuesta para corregir el error.

RF-02 – Detección de posición
El sistema deberá detectar la posición de la bola sobre la superficie de la placa mediante el sensor seleccionado, proporcionando los datos necesarios para que el ESP32 pueda ejecutar el algoritmo de control.

RF-03 – Implementación del controlador PID
El ESP32 deberá ejecutar un algoritmo de control PID que utilice las constantes Kp, Ki y Kd para calcular la respuesta necesaria en función del error entre la posición deseada y la posición actual de la bola.

RF-04 – Control de los actuadores
El sistema deberá controlar los servomotores encargados de modificar la inclinación de la placa de acuerdo con la salida calculada por el controlador PID, permitiendo desplazar la bola hacia la posición establecida.

RF-05 – Establecimiento del punto de referencia
El sistema deberá permitir establecer una posición objetivo o setpoint para que el controlador PID determine la acción necesaria para llevar la bola hacia dicha posición.

RF-06 – Realimentación del sistema
AGRO deberá utilizar la información obtenida mediante el sensor como señal de realimentación para actualizar continuamente el error y ajustar la respuesta del controlador PID.

RF-07 – Procesamiento mediante ESP32
El procesamiento de las señales del sensor, el cálculo del controlador PID y la generación de las señales de control deberán realizarse utilizando el ESP32 como unidad de procesamiento principal.

RF-08 – Operación para fines educativos
AGRO deberá estar diseñado para su utilización en laboratorios y proyectos universitarios, permitiendo a los estudiantes observar y experimentar con conceptos relacionados con el control PID, la realimentación, el error, el setpoint y la respuesta de un sistema físico

RF-09 – Ajuste de parámetros PID
El sistema deberá permitir modificar los valores de Kp, Ki y Kd con el propósito de realizar prácticas de ajuste y analizar cómo cada parámetro afecta el comportamiento y la estabilidad de la bola sobre la placa.

RF-10 – Alimentación eléctrica
El sistema deberá disponer de una fuente de alimentación adecuada para el ESP32, los sensores y los servomotores, garantizando que los componentes reciban los niveles de tensión y corriente requeridos para su funcionamiento seguro.

RF-11 – Respuesta del sistema
AGRO deberá procesar las mediciones del sensor y actualizar la respuesta de los actuadores de manera suficientemente rápida para mantener la bola próxima al punto de referencia establecido.

3.1 Requisitos comunes de las interfaces

AGRO estará compuesto por diferentes interfaces que permitirán la interacción entre el usuario, el ESP32, los sensores y los actuadores. Estas interfaces deberán garantizar una comunicación adecuada entre los componentes para permitir el control de la posición de la bola mediante el controlador PID.

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario estará orientada principalmente a fines educativos. Permitirá al estudiante observar el funcionamiento del sistema y modificar, cuando corresponda, parámetros como el setpoint y las constantes Kp, Ki y Kd. La interfaz deberá presentar de forma sencilla la información necesaria para realizar pruebas y analizar el comportamiento del sistema.

3.1.2 Interfaces de hardware

El ESP32 será el controlador principal de AGRO y estará conectado al sensor encargado de detectar la posición de la bola y a dos servomotores responsables de inclinar la placa en los ejes correspondientes.

El sensor proporcionará los datos de posición al ESP32, mientras que este procesará la información mediante el algoritmo PID y generará señales PWM para controlar los servomotores. Los componentes deberán contar con una alimentación eléctrica adecuada y conexiones compatibles con el ESP32.

3.1.3 Interfaces de software

Para el desarrollo y programación del sistema se utilizará un entorno de programación compatible con el ESP32, encargado de ejecutar el algoritmo de control PID y gestionar las señales provenientes del sensor y los actuadores. El software deberá permitir modificar y ajustar los parámetros del controlador para realizar las prácticas y pruebas educativas.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La comunicación principal se realizará entre el ESP32, el sensor de posición y los servomotores, utilizando las interfaces y señales eléctricas correspondientes a cada componente. En caso de utilizar una computadora durante el desarrollo o las pruebas, el ESP32 podrá comunicarse mediante USB/puerto serial, permitiendo monitorear datos y realizar ajustes del sistema.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 El sistema deberá recibir continuamente la información proporcionada por el sensor de posición para determinar las coordenadas actuales de la bola sobre la placa.

3.2.2 El ESP32 deberá comprobar que los valores recibidos por el sensor se encuentren dentro de los límites establecidos. Si se detectan valores inválidos o fuera del rango permitido, el sistema deberá ignorarlos o detener temporalmente el control para evitar movimientos incorrectos.

3.2.3 El sistema deberá comparar la posición actual de la bola con la posición deseada (setpoint) mediante la siguiente relación:

$$\text{Error} = \text{Setpoint} - \text{Posición actual}$$

Este cálculo deberá realizarse continuamente durante el funcionamiento del sistema.

3.2.4 El resultado obtenido por el controlador PID deberá convertirse en señales PWM para controlar los servomotores encargados de modificar la inclinación de la placa en los ejes correspondientes.

3.2.5 El sistema deberá modificar continuamente la inclinación de la placa hasta acercar la bola al setpoint establecido. Este proceso deberá repetirse mediante un ciclo de realimentación mientras AGRO permanezca activo.

3.2.6 El sistema deberá establecer límites máximos y mínimos para la posición de los servomotores, evitando movimientos que puedan provocar daños mecánicos o sacar la bola de la superficie de la placa.

3.2.7 El sistema deberá permitir modificar los valores de Kp, Ki y Kd, facilitando la realización de pruebas y prácticas educativas para analizar la respuesta del sistema ante diferentes configuraciones del controlador.

3.2.8 Ante una pérdida de señal del sensor, valores fuera de rango o una condición que pueda generar un movimiento inseguro, el sistema deberá detener o limitar la acción de los servomotores hasta recuperar condiciones normales de funcionamiento.

3.2.9 Durante las pruebas, el sistema podrá transmitir al usuario información como la posición actual, setpoint, error y salida del controlador PID, permitiendo analizar el comportamiento de AGRO y comprender de manera práctica el funcionamiento de un sistema de control con realimentación.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

- El sistema deberá actualizar la posición de la bola y la respuesta del controlador PID con una frecuencia suficiente para mantener un control estable.
- El ESP32 deberá procesar las lecturas del sensor y generar las señales de control sin retrasos perceptibles durante la operación.
- El sistema deberá responder a cambios en la posición de la bola en un tiempo máximo de 100 ms.
- Los servomotores deberán responder a las señales PWM generadas por el ESP32 de manera continua durante las pruebas..

3.3.2 Seguridad

- El sistema deberá limitar el movimiento de los servomotores para evitar inclinaciones excesivas de la placa.
- Los componentes eléctricos deberán operar dentro de sus rangos de tensión y corriente especificados.
- Ante una lectura inválida del sensor o una condición anormal, el sistema deberá detener o limitar el movimiento de los actuadores.
- Las conexiones eléctricas deberán estar protegidas para reducir el riesgo de cortocircuitos o daños accidentales durante las prácticas.

3.3.3 Fiabilidad

- AGRO deberá mantener un funcionamiento estable durante las sesiones de laboratorio sin presentar fallos que interrumpan el control de la bola.
- El sistema deberá mantener la comunicación entre el sensor, el ESP32 y los servomotores durante toda la operación.
- Los componentes deberán estar correctamente fijados para evitar desplazamientos que puedan afectar las mediciones o el funcionamiento del mecanismo..

3.3.4 Disponibilidad

- El sistema deberá estar disponible para su funcionamiento durante las sesiones de laboratorio una vez conectado y encendido.
- AGRO deberá iniciar correctamente el sistema de control después de cada encendido sin requerir configuraciones complejas.
- La disponibilidad estará condicionada principalmente por el suministro eléctrico y el correcto funcionamiento de los componentes físicos.

3.3.5 Mantenibilidad

- El diseño deberá permitir acceder fácilmente al ESP32, sensores, servomotores y conexiones para realizar inspecciones o reemplazos.
- El mantenimiento podrá ser realizado por el equipo de desarrollo o personal técnico capacitado.
- Se deberán revisar periódicamente las conexiones eléctricas, fijaciones mecánicas y calibración del sensor.
- El código deberá estar organizado y documentado para facilitar futuras modificaciones del controlador PID.

3.3.6 Portabilidad

- El software de AGRO deberá desarrollarse utilizando herramientas compatibles con el ESP32, permitiendo trasladar el programa a otro ESP32 del mismo modelo.
- El código deberá mantenerse independiente de componentes que no sean necesarios para el funcionamiento básico del sistema.
- El sistema deberá poder utilizarse en diferentes laboratorios o espacios académicos siempre que se disponga de una fuente de alimentación adecuada y una superficie estable para su instalación.

3.4 Otros requisitos

- AGRO deberá utilizarse exclusivamente con fines educativos, experimentales y de demostración en entornos universitarios.

- El sistema deberá cumplir con las normas de seguridad eléctrica aplicables al entorno donde sea utilizado.
- Los componentes electrónicos y eléctricos deberán utilizarse respetando las especificaciones y recomendaciones establecidas por sus fabricantes.
- El diseño y funcionamiento del dispositivo deberán documentarse adecuadamente para facilitar su uso, mantenimiento y evaluación académica.
- Cualquier modificación futura del hardware o software deberá ser registrada para mantener la trazabilidad del desarrollo del sistema.